

PORTAFOLIO TÉCNICO: MÓDULO 6

Simulación Multifísica II: Convección Forzada

Acoplando Flujo y Calor para Simular Refrigeración

Autor: Felipe Wasaff

Fundador, Wasaff Consulting

Índice

Parte A: Formulación Teórica del Problema	2
1. Introducción: La Simulación como un Sistema Integrado	2
2. La Física Acoplada: Navier-Stokes y la Ecuación de Energía	2
2.1. El Movimiento del Fluido: Las Ecuaciones de Navier-Stokes	2
2.2. La Transferencia de Calor: La Ecuación de Energía	3
3. Estrategia de Solución: Un Enfoque Partitionado (Desacoplado)	3
4. La Forma Débil de Cada Sub-problema	3
Parte B: Plan de Implementación y Análisis	5
5. Implementación de un Problema de Convección Forzada	5
5.1. Caso de Estudio: Refrigeración de un Cilindro Caliente	5
5.2. Plan de Implementación en FEniCS	5
5.3. Análisis de Resultados Esperado	6
6. Conclusión General del Módulo	6

Parte A: Formulación Teórica del Problema

1. Introducción: La Simulación como un Sistema Integrado

Este módulo representa la culminación de nuestro viaje a través de los fundamentos de la simulación. Hemos construido, ladrillo a ladrillo, el conocimiento necesario para abordar problemas de difusión (Módulos 1 y 2), no linealidades (Módulo 3) y problemas acoplados de mecánica y fluidos (Módulos 4 y 5). Ahora, uniremos estas piezas para simular un fenómeno multifísico dinámico: la **convección forzada**.

La convección es el mecanismo de transferencia de calor que ocurre por el movimiento de un fluido. En la convección forzada, este movimiento es impuesto por medios externos (una bomba, un ventilador). Nuestro objetivo es resolver el problema clásico de un fluido que enfría un sólido caliente. Esto requiere resolver simultáneamente las ecuaciones del movimiento del fluido y la ecuación de la energía, donde el campo de velocidad del fluido afecta directamente a la distribución de temperaturas.

CONTEXTO INGENIERIL

La convección forzada es, posiblemente, el problema de simulación más valioso en una enorme cantidad de industrias:

- **Electrónica:** El diseño de cualquier sistema de refrigeración, desde el disipador con ventilador de una CPU hasta los complejos sistemas de refrigeración líquida en centros de datos.
- **Automoción:** El diseño de radiadores, la refrigeración de bloques de motor, y la gestión térmica de baterías de vehículos eléctricos.
- **Aeroespacial:** La refrigeración de los álabes de turbinas de alta presión en motores a reacción, un problema que define la eficiencia y seguridad del motor.
- **Industria Química y Energética:** El diseño de intercambiadores de calor de todo tipo, que son el corazón de innumerables procesos industriales.

2. La Física Acoplada: Navier-Stokes y la Ecuación de Energía

Para modelar este fenómeno, necesitamos las ecuaciones gobernantes completas para un fluido en movimiento que transporta calor.

2.1. El Movimiento del Fluido: Las Ecuaciones de Navier-Stokes

En el Módulo 5, simplificamos el flujo a un régimen de Stokes. Ahora, consideramos el caso más general, incluyendo el término de inercia. Las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible en estado estacionario son:

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (\text{Conservación de Momento}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (\text{Incompresibilidad}) \quad (2)$$

El término no lineal $\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ es el término de **convección de momento** y es el responsable de la complejidad y riqueza de los fenómenos de la fluidodinámica (ej. turbulencia).

2.2. La Transferencia de Calor: La Ecuación de Energía

La ecuación del calor que derivamos en el Módulo 2 debe ser ahora modificada para incluir el transporte de energía debido al movimiento del fluido. El nuevo término es el término de **advección** o **convección de calor**. La ecuación completa de la energía es:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) - \nabla \cdot (k \nabla T) = f \quad (3)$$

El término $\mathbf{u} \cdot \nabla T$ es el puente multifísico clave: el campo de velocidad $\mathbf{u}$ (solución de Navier-Stokes) ahora participa directamente en la ecuación que gobierna la temperatura T .

3. Estrategia de Solución: Un Enfoque Partitionado (Desacoplado)

Resolver este sistema completo (dos ecuaciones no lineales para el fluido y una ecuación transitoria para el calor) de forma monolítica es computacionalmente muy costoso. Para muchos problemas de ingeniería, se puede usar una suposición simplificadora muy potente: el **acoplamiento unidireccional** (*one-way coupling*).

Esto es válido cuando los cambios de temperatura en el fluido no son lo suficientemente grandes como para alterar significativamente sus propiedades (densidad ρ y viscosidad μ). En este caso, podemos desacoplar el problema en dos pasos secuenciales:

1. **Resolver la Fluidodinámica:** Primero, se resuelve el problema de Navier-Stokes para obtener un campo de velocidad estacionario, $\mathbf{u}$. En este paso, ignoramos la temperatura.
2. **Resolver la Transferencia de Calor:** Luego, se resuelve la ecuación de energía transitoria. El campo de velocidad $\mathbf{u}$ obtenido en el paso 1 se trata como un parámetro **conocido y fijo** que transporta el calor.

Esta estrategia, conocida como un método **partitionado** o **segregado**, es inmensamente más eficiente y es el estándar en la industria para esta clase de problemas.

4. La Forma Débil de Cada Sub-problema

Siguiendo la estrategia particionada, necesitamos dos formas débiles.

1. Forma Débil de Navier-Stokes (Problema no lineal): Debemos reescribirla como un residuo $F_{NS}(\mathbf{u}, p; \mathbf{v}, q) = 0$ para ser resuelta con el método de Newton.

WASAFFCOPPER

Encontrar el par $(\mathbf{u}, p)$ tal que para todo $(\mathbf{v}, q)$:

$$\int_{\Omega} (\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mu \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} - p(\nabla \cdot \mathbf{v}) - q(\nabla \cdot \mathbf{u})) dV = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV$$

2. Forma Débil de la Ecuación de Energía (Problema lineal en cada paso de tiempo): Usando la discretización temporal de Euler Implícito como en el Módulo 2, la forma débil para encontrar T^n conociendo T^{n-1} y $\mathbf{u}$ es:

WASAFFCOPPER

Para cada paso de tiempo n , encontrar T^n tal que para todo v :

$$\int_{\Omega} \left(\rho c_p \frac{T^n - T^{n-1}}{\Delta t} v + \rho c_p (\mathbf{u} \cdot \nabla T^n) v + k \nabla T^n \cdot \nabla v \right) dV = \int_{\Omega} f^n v dV$$

NOTA TÉCNICA

Estabilización para Problemas Dominados por Convección: Cuando los términos convectivos $\mathbf{u} \cdot \nabla(\cdot)$ son muy grandes comparados con los difusivos (alto número de Reynolds o de Péclet), el método de Galerkin estándar puede producir soluciones con oscilaciones espurias. En la práctica profesional, se utilizan técnicas de **estabilización** como Streamline-Upwind Petrov-Galerkin (SUPG) o Galerkin-Least-Squares (GLS) para suprimir estas oscilaciones y obtener resultados físicamente realistas. Aunque la derivación completa está fuera del alcance de este módulo, es crucial ser consciente de su necesidad en simulaciones de CFD avanzadas.

Parte B: Plan de Implementación y Análisis

5. Implementación de un Problema de Convección Forzada

Vamos a aplicar nuestra estrategia particionada al problema clásico de la refrigeración forzada de un componente caliente.

5.1. Caso de Estudio: Refrigeración de un Cilindro Caliente

Caso Práctico: Enfriamiento de una Resistencia Cilíndrica

Planteamiento del Problema: Aire a 20°C fluye a través de un canal. En su interior se encuentra un cilindro (una resistencia eléctrica, por ejemplo) que se mantiene a una temperatura constante de 100°C. Queremos simular cómo el flujo de aire se lleva el calor del cilindro y forma una "pluma térmica." estela aguas abajo.

Parámetros del Modelo:

- **Geometría:** La misma del Módulo 5 (canal de 2.2m x 0.41m con cilindro centrado).
- **Propiedades del Fluido (Aire a ~60°C):**
 - Densidad, $\rho = 1,06 \text{ kg/m}^3$.
 - Viscosidad dinámica, $\mu = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.
 - Conductividad térmica, $k = 0,028 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$.
 - Capacidad calorífica, $c_p = 1007 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.
- **Condiciones de Contorno Fluidodinámicas (para obtener u):**
 - **Inlet:** Velocidad uniforme $u = (0,5, 0) \text{ m/s}$.
 - **Outlet:** Presión nula, $p = 0$.
 - **Paredes y Cilindro:** No deslizamiento, $u = (0, 0)$.
- **Condiciones de Contorno Térmicas (para resolver T):**
 - **Inlet:** El aire entra a $T_{inlet} = 293,15 \text{ K}$ (20 °C).
 - **Cilindro:** Temperatura fija, $T_{cilindro} = 373,15 \text{ K}$ (100 °C).
 - **Paredes:** Se asumen adiabáticas (flujo de calor nulo).
 - **Outlet:** Condición de "no-retroceso" de calor (condición de Neumann nula).

5.2. Plan de Implementación en FEniCS

El código se estructurará en dos fases claras, reflejando el solver particionado.

Estructura del Script de Simulación de Convección Forzada

```

1 # --- FASE 1: RESOLVER LA FLUIDODINÁMICA ESTACIONARIA ---
2 # 1. Montar el problema de Navier-Stokes (malla, espacios P2-P1, BCs de
   flujo).
3 # 2. Definir la forma débil no lineal de Navier-Stokes.
4 # 3. Resolver para obtener los campos estacionarios u_ss y p_ss.
5 # 4. Guardar los resultados del flujo.
6
7 # --- FASE 2: RESOLVER LA TRANSFERENCIA DE CALOR TRANSITORIA ---
8 # 1. Definir un nuevo Espacio de Funciones para la Temperatura (P1).
9 # 2. Definir las BCs térmicas (temperatura en inlet y cilindro).
10 # 3. Definir la forma débil de la ecuación de energía transitoria,
    utilizando
11 #     el campo u_ss como un parámetro conocido en el término de advección.
12 # 4. Iniciar el bucle temporal:
13 #     - En cada paso, resolver el problema variacional lineal para T_n.
14 #     - Guardar el resultado y actualizar la solución del paso anterior.

```

5.3. Análisis de Resultados Esperado

Esta simulación revelará la interacción directa entre los dos campos físicos.

- **Pluma Térmica (Thermal Plume/Wake):** La visualización del campo de temperaturas mostrará una "estela" de aire caliente que se desprende del cilindro y es transportada aguas abajo por el flujo. La forma y longitud de esta pluma son críticas para el diseño térmico, ya que indican qué componentes cercanos podrían verse afectados por el calor.
- **Capa Límite Térmica:** Observaremos una fina capa alrededor del cilindro donde el gradiente de temperatura es muy pronunciado. El espesor de esta capa, controlado por la velocidad del fluido, determina la eficiencia de la transferencia de calor por convección.

6. Conclusión General del Módulo

Este módulo representa un hito en nuestro bootcamp. Hemos ensamblado con éxito las piezas de los módulos anteriores para construir un solver multifísico capaz de manejar problemas de convección forzada, un pilar de la simulación industrial.

Hemos aprendido la estrategia crucial de los solvers particionados para desacoplar problemas complejos y hemos formulado las ecuaciones débiles para el sistema acoplado de Navier-Stokes y la Ecuación de Energía. El caso de estudio planteado no solo es un ejercicio académico, sino la base para el diseño y optimización de prácticamente cualquier sistema de refrigeración por fluido. Con este conocimiento, estamos equipados para abordar una nueva y vasta gama de desafíos de ingeniería.